

Examen parcial

23/06/2020

1. Explique por qué utilizar una tabla de paginación de dos niveles permite ahorrar espacio.
2. Suponga que se tiene un espacio de direcciones virtuales de 48 bits, páginas de 2 Mb y que una entrada en la tabla de paginación ocupa 8 bytes. Si un proceso utiliza la siguiente distribución de memoria:

0xe00000000000 a 0xf00000000000 stack
0x000000010000 a 0x000000020000 text

Calcule cuántas páginas se necesitan para almacenar la(s) tabla(s) de paginación si se utiliza:

- (a) Un sólo nivel.
 - (b) Dos niveles (utilice 8 bits para el primer nivel).
3. Complete utilizando el algoritmo de segunda oportunidad mejorado. Los accesos subrayados indican que se produce una escritura sobre esa página virtual, “-” indica la posición del puntero, “’” indica bit de uso en 1 y bit de escritura (dirty) en 0. y “.” indica bit de uso en 0 y bit de escritura en 1. (puede utilizar “:” para indicar ambos bits en 1).

8 2 7 1 8 5
8’
5. -
7
1’

4. Indique para el ejercicio anterior la cantidad de fallos de página y la de escrituras al disco.
5. Utilice la misma traza para el algoritmo de columnas de referencia con tres columnas y calcule la cantidad de fallos. Los bits para cada una de las páginas son:

8 1 0 0
5 1 1 1
7 0 1 0
1 0 0 1

Considere que la columna se rota una única vez cuando comienza el algoritmo (es decir, antes de que se referencie la página 2). Si hay dos páginas con el mismo valor elija la que está en la página física menor (i.e. más arriba en la tabla).

6. Indique verdadero o falso justificando su respuesta:
 - (a) La TLB guarda los últimos datos accedidos de la memoria.
 - (b) La memoria compartida se puede utilizar para compartir código entre programas.

- (c) Tanto COW (Copy On Write) como memoria compartida permiten que dos procesos lean la misma página de memoria.
 - (d) El bit de uso puede ser puesto en 0 por el sistema operativo.
 - (e) El ligado dinámico carga todas las librerías necesarias cuando se inicia el programa.
 - (f) En GNU/Linux el PFRA utiliza los mismos bits que utiliza el algoritmo del reloj mejorado (o improved second chance).
 - (g) Si se produce swap-in y swap-out concurrentes puede que la misma página se cargue con distintos valores en la memoria.
7. Un i-nodo tiene 8 bloques directos, un puntero con un nivel de indirección y un puntero con doble indirección. Si en cada bloque de indirección entran 64 punteros ¿cuántos bloques puede contener como máximo un archivo? Si el i-nodo correspondiente a un archivo ya se encuentra en memoria ¿cuántos accesos al disco serán necesarios como máximo para acceder al bloque número 150 del archivo (explique)? ¿cómo calcularía la cantidad máxima de bloques que puede contener un archivo en un sistema de archivos basado en FAT (suponga clusters de 4 bloques)?
 8. El FFS de BSD incorporó el algoritmo del ascensor. Explique por qué no se lo utilizó para todos los accesos al disco (i.e.: algunos deben ser síncronos) en base a un ejemplo que involucre el agregado de datos a un archivo (suponga que todos los datos están en el mismo grupo de cilindros).
 9. Explique brevemente dos de las optimizaciones que se pueden hacer a sistemas de archivos basados en BSD (uso de bitácoras, eliminación de secuencias dependientes, uso de árboles, etc...) indicando además ventajas y desventajas.
 10. Se tiene un disco con 9 clusters de 512 bytes utilizando un sistema basado en FAT con el estado (muy simplificado) que se muestra en la figura. Suponga que el disco sólo contiene bloques de datos. -1 indica que no hay más clusters en esta lista y 0 indica que el bloque está libre. Complete los datos faltantes (- -) justificando en cada caso su respuesta.
 11. Se tiene un disco con 6 bloques de 512 bytes cada uno, utilizando un Unix FS con el estado (consistente) que se muestra en la figura 2. Asuma que los inodos no ocupan espacio y que la información sobre el directorio "/" tampoco ocupa espacio en el disco (es decir el disco sólo contiene bloques de datos).
 - (a) Complete los datos faltantes (...) justificando en cada caso su respuesta. Puede utilizar el número de bloque -1 para indicar un bloque no usado en el inodo.
 - (b) ¿Cómo cambia el estado si se ejecuta el comando: `ln /file1 /file1_copia` (`ln` crea un link -duro-).
 - (c) ¿Cómo cambia el estado si luego de ejecutar el comando anterior se ejecuta: `rm file1` (`rm` borra un archivo).
 - (d) La opción "-s" del comando `ln` crea un link simbólico al archivo. Un link simbólico (o liga simbólica) es un archivo especial, que meramente indica a dónde apunta. El encargado de seguir este archivo a su destino (esto es, de resolver la liga simbólica) es el sistema operativo mismo; un proceso no tiene que hacer nada especial para seguir la liga. ¿cómo cambia el estado si ahora se hace `ln -s /file1_copia /file1_copia2` (una de las banderas del i-nodo indica que se trata que de un enlace simbólico).
 - (e) ¿Qué ventajas/desventajas tienen los links simbólicos sobre los links duros?

Nombre Cluster Tamaño

A.txt	3	680
-------	---	-----

Nombre Cluster Tamaño

B.txt	2	1200
-------	---	------

FAT

...	...	1	0	8	0	0	...	0
-----	-----	---	---	---	---	---	-----	---

Cluster

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 1: FS basado en FAT

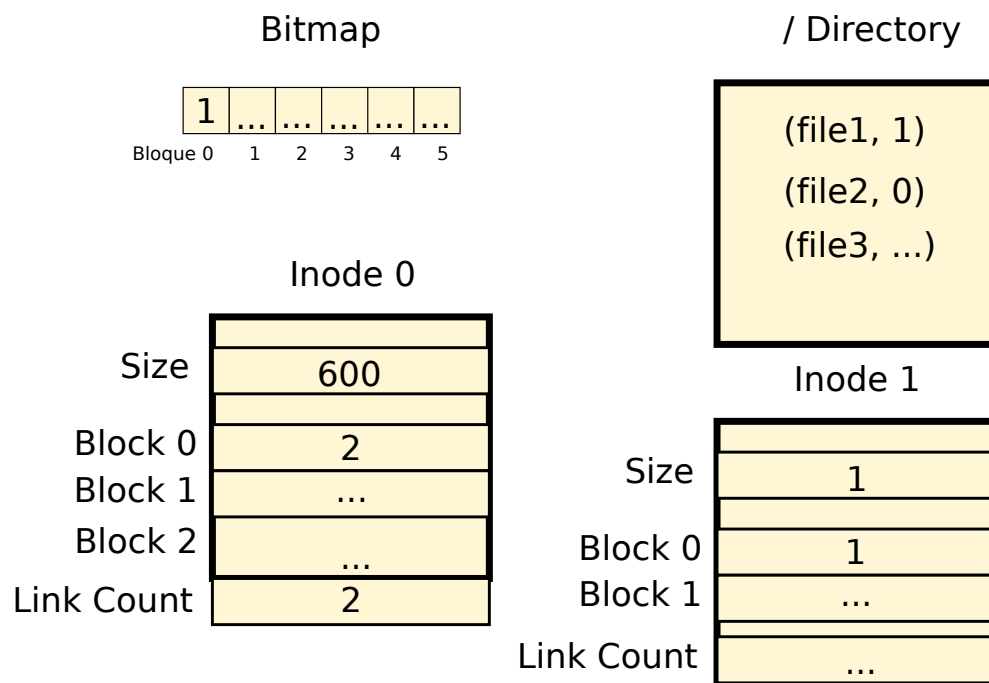


Figura 2: FS basado en Unix